

SEGUNDO PARCIAL - SERVICIOS TELEMÁTICOS



ANDRES HIGUERA LOZANO - 2221341
NICOLAS GONZALEZ FRANCO - 2221111

SERVICIOS TELEMÁTICOS

PROFESOR: OSCAR HERNAN MONDRAGON MARTINEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SANTIAGO DE CALI
2025

PARTE #1 DNS's

VagrantFile

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.define :maestro do |maestro|
    maestro.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    maestro.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.3"
    maestro.vm.hostname = "maestro"
    # Configuración del proveedor (VirtualBox)
    maestro.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.memory = "1000" # 500 MB de RAM
      vb.cpus = 1        # 1 núcleo de CPU
    end
  end

  config.vm.define :secundario do |secundario|
    secundario.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    secundario.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.2"
    secundario.vm.hostname = "secundario"
    # Configuración del proveedor (VirtualBox)
    secundario.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.memory = "1000" # 500 MB de RAM
      vb.cpus = 1        # 1 núcleo de CPU
    end
  end

  config.vm.define :firewall do |firewall|
    firewall.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    firewall.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.4"
    firewall.vm.hostname = "firewall"
    # Configuración del proveedor (VirtualBox)
    firewall.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.memory = "1000" # 500 MB de RAM
      vb.cpus = 1        # 1 núcleo de CPU
    end
  end
end
```

Configuración del Entorno

1. Instalar BIND9 en maestro y secundario

En maestro y secundario ejecutar:

- `sudo apt update`
- `sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y`

2. Crear clave TSIG

En maestro ejecutamos:

- `cd /etc/bind`
- `sudo rndc-confgen -a -k clave -c /etc/bind/tsig.key`

Esto genera una clave TSIG y la guarda en `/etc/bind/tsig.key`. Luego vamos a usar esa clave para la transferencia de zonas.

Con el comando `sudo cat /etc/bind/tsig.key` mostramos la clave

En secundario creamos un archivo en `/etc/bind` con `sudo nano /etc/bind/tsig.key` en donde almacenaremos la clave que nos creó el maestro en este mismo paso.

3. Configurar el DNS maestro

En maestro editamos `/etc/bind/named.conf.local` con el comando `sudo nano`

`/etc/bind/named.conf.local` en donde agregamos lo siguiente:

```
key "clave" {
    algorithm hmac-sha256;
    secret "FLl9TCP35noSGx+vp8xVD9Kuj9gYx/r8kNWVZlLHB3k=";
};

zone "higuera.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.higuera.com";
    allow-transfer { key clave; };
};
```

Luego creamos el archivo de la zona con `sudo nano /etc/bind/db.higuera.com`

Modificamos el contenido de la siguiente manera:

```
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.higuera.com. admin.higuera.com. (
                                2           ; Serial
                                604800      ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.higuera.com.
ns1       IN      A        192.168.50.3
```

Verificamos la configuración con `sudo named-checkzone higuera.com`

`/etc/bind/db.higuera.com` y reiniciamos BIND `sudo systemctl restart bind9`

4. Configurar el DNS secundario

En la VM secundario, editamos el archivo `/etc/bind/named.conf.local` con el comando `sudo vim /etc/bind/named.conf.local` en donde agregamos lo siguiente:

```
key "clave" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "FLl9TCP35noSGx+vp8xVD9Kuj9gYx/r8kNWVZlLHB3k=";  
};  
  
zone "higuera.com" {  
    type slave;  
    masters { 192.168.50.3 key clave; };  
    file "/var/cache/bind/db.higuera.com";  
};
```

Luego reiniciamos BIND con el comando `sudo systemctl restart bind9`

5. Verificar la transferencia de zona

En secundarios revisamos si se creó el archivo en: `ls -l /var/cache/bind/`

Configuración de UFW según cada VM

VM1 (Firewall)

1. Habilitar UFW y permitir conexiones SSH con el comando `sudo ufw allow ssh`

2. Permitir tráfico entrante desde cualquier origen al puerto DNS (UDP y TCP 53)

```
sudo ufw allow proto udp to any port 53
```

```
sudo ufw allow proto tcp to any port 53
```

Esto permite que cualquier cliente consulte el DNS a través del firewall

3. Permitir la salida del firewall hacia el DNS secundario

```
sudo ufw allow out to 192.168.50.2 port 53 proto udp
```

```
sudo ufw allow out to 192.168.50.2 port 53 proto tcp
```

Para que el firewall pueda reenviar las peticiones DNS al servidor secundario.

4. Permitir tráfico en red interna

```
sudo ufw allow from 192.168.50.0/24 to any port 53 proto udp
```

```
sudo ufw allow from 192.168.50.0/24 to any port 53 proto tcp
```

5. Modificar `before.rules` en `/etc/ufw`

```
*nat
```

```
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
```

```
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
```

```
# Redirigir todas las solicitudes DNS entrantes a VM2 (192.168.50.2)
```

```
-A PREROUTING -p udp --dport 53 -j DNAT --to-destination
```

```
192.168.50.2:53
```

```
-A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j DNAT --to-destination  
192.168.50.2:53
```

```
# Masquerade para que las respuestas vuelvan correctamente  
-A POSTROUTING -p udp --dport 53 -d 192.168.50.2 -j MASQUERADE  
-A POSTROUTING -p tcp --dport 53 -d 192.168.50.2 -j MASQUERADE
```

```
COMMIT
```

6. Habilitar forwarding de puertos descomentando la linea `net.ipv4.ip_forward=1` en el archivo `/etc/sysctl.conf`

7. Aplicar cambios de forwarding con el comando: `sudo sysctl -p`

8. Activar UFW:

```
sudo ufw enable  
sudo ufw status verbose
```

VM2 (DNS Secundario)

1. Permitir solo el tráfico desde el firewall y desde el maestro

```
sudo ufw allow from 192.168.50.4 to any port 53 proto udp  
sudo ufw allow from 192.168.50.4 to any port 53 proto tcp
```

```
# Para la transferencia de zona (solo desde el maestro):  
sudo ufw allow from 192.168.50.3 to any port 53 proto tcp
```

Se bloquea cualquier otro intento de consulta directa.

2. Activar UFW:

```
sudo ufw enable  
sudo ufw status verbose
```

VM3 (DNS Maestro)

1. Permitir solo conexión del DNS secundario para transferencia de zona

```
sudo ufw allow from 192.168.50.2 to any port 53 proto tcp
```

2. Activar UFW:

```
sudo ufw enable  
sudo ufw status verbose
```

Instalar dnsmasq

Se debe instalar dnsmasq para poder setear a la VM firewall como la gateway y poder canalizar todo el tráfico por allí.

VM1 (Firewall)

1. Detener y desactivar systemd-resolved

```
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved
```

2. Eliminar el enlace simbólico del archivo `resolv.conf` gestionado por `systemd`

```
sudo rm /etc/resolv.conf
```

3. Crea un nuevo archivo `resolv.conf` apuntando al secundario

```
echo "nameserver 192.168.50.2" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

4. Verificar que no haya ningún proceso en el puerto 53

```
sudo lsof -i :53
```

No debe mostrar nada.

5. Instalar y configurar dnsmasq

```
sudo apt update
sudo apt install dnsmasq
```

Luego edita la configuración:

```
sudo vim /etc/dnsmasq.conf
```

Agrega esto al final de todo el archivo:

```
listen-address=192.168.50.4
bind-interfaces
no-resolv
server=192.168.50.2
log-queries
log-facility=/var/log/dnsmasq.log
```

Explicación:

- `listen-address`: hace que dnsmasq escuche en localhost y en la IP real de la VM.
- `server`: le indica que reenvíe todo a `192.168.50.2`.
- `no-resolv`: evita que use `/etc/resolv.conf`.

Habilitar y reiniciar:

```
sudo systemctl restart dnsmasq
sudo systemctl enable dnsmasq
```

Pruebas

Desde firewall

- Ejecutando `dig @192.168.50.4 higuera.com` debería resolver el nombre de dominio
- Ejecutando `dig @192.168.50.3 higuera.com` debería rechazar la conexión o dar error timeout

- Ejecutando `dig @192.168.50.3 higuera.com AXFR -y`
`hmac-sha256:clave:FL19TCP35noSGx+vp8xVD9Kuj9gYx/r8kNWVZ1LHB3k=`
debería rechazar la conexión o dar error timeout.

Desde secundario

- Ejecutando `dig @192.168.50.3 higuera.com AXFR -y`
`hmac-sha256:clave:FL19TCP35noSGx+vp8xVD9Kuj9gYx/r8kNWVZ1LHB3k=`
debería resolver todos los nombres de dominio.

PARTE #2 FTP SEGURO

VagrantFile

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.define :servidor1 do |servidor1|
    servidor1.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    servidor1.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.3"
    servidor1.vm.hostname = "servidor1"
  end

  config.vm.define :servidor2 do |servidor2|
    servidor2.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    servidor2.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.2"
    servidor2.vm.hostname = "servidor2"
  end
end
```

Configuración del firewall (Servidor1)

1. Actualizar e instalar paquetes necesarios

```
sudo apt update
sudo apt install -y ufw iptables-persistent
```

2. Habilitar el reenvío de IP

modificamos el archivo sysctl.conf para permitir el reenvío de paquetes con el comando

```
sudo vim /etc/sysctl.conf en donde descomentamos o añadimos
net.ipv4.ip_forward=1
```

Usamos el comando `sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf` para aplicar los cambios.

3. Configuración de UFW

Configuramos las reglas para permitir el tráfico FTP seguro

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw allow 22/tcp # SSH
sudo ufw allow 21/tcp # FTP control
sudo ufw allow 990/tcp # FTP seguro
sudo ufw allow 40000:50000/tcp # Puertos pasivos FTP
```

4. Configuración de reglas NAT para redirigir el tráfico al servidor2

Habilitamos el reenvío de puertos en el archivo `/etc/ufw/before.rules`

```
#NAT table rules
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

#Redirige el tráfico FTP al servidor interno
-A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination
192.168.50.2:21
-A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 990 -j DNAT --to-destination
192.168.50.2:990
-A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 40000:50000 -j DNAT
--to-destination 192.168.50.2:40000-50000

#Habilita NAT para la red interna
-A POSTROUTING -s 192.168.50.0/24 -o eth1 -j MASQUERADE

COMMIT
```

5. Permitir el reenvío de paquetes de red entre las distintas interfaces de red del servidor1

Modificamos `/etc/default/ufw` para permitir el reenvío con `sudo vim /etc/default/ufw` cambiamos la línea `DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP"` a `DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"`

6. Reinicio de ufw para aplicar los cambios

Después de agregar lo anterior ejecutamos `sudo ufw disable` y `sudo ufw enable` esto reiniciará el UFW y aplicará las reglas.

7. Guardar las reglas de iptables

Para guardar las reglas usamos

```
sudo netfilter-persistent save
sudo netfilter-persistent reload
```

8. Verificar la configuración

Verificamos que las reglas se cargaron correctamente con el comando `sudo iptables -t nat -L -v -n` y verificamos el estado de ufw con `sudo ufw status`

Configuración del servidor2 (FTP Seguro)

1. Instalar y configurar vsftpd en Servidor2

Ejecutamos el comando para actualizar el sistema e instalar vsftpd `sudo apt update` y `sudo apt install -y vsftpd openssl`

2. Configuración de vsftpd

Realizamos un backup del archivo `/etc/vsftpd.conf` con el comando:

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
```

Hacemos esto en caso de que si algo sale mal con la nueva configuración podemos restaurar fácilmente la versión anterior con un simple comando.

Después de hacer el backup, procedemos a editar la configuración con `sudo vim /etc/vsftpd.conf`

Reemplazamos todo lo que contiene el archivo y ponemos en su lugar:

```
#Opciones básicas

listen=YES
listen_ipv6=NO
listen_address=192.168.50.2
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES

#Opciones de seguridad
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd

#Configuración de SSL/TLS

ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
```

```

require_ssl_reuse=NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl=YES

#Configuración de modo pasivo

pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=50000
pasv_address=192.168.50.3 # Dirección IP del firewall (servidor1)
pasv_addr_resolve=NO
pasv_promiscuous=YES

#Logging

xferlog_std_format=YES
log_ftp_protocol=YES

```

3. Iptables para rechazar conexiones FTP directas desde cualquier dirección excepto el firewall

```

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 ! -s 192.168.50.3 -j DROP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 990 ! -s 192.168.50.3 -j DROP
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 40000:50000 ! -s 192.168.50.3
-j DROP

```

4. Iptables permanentes

Para hacer las reglas Iptables permanentes ejecutamos los siguientes comandos

```

sudo apt install -y iptables-persistent
sudo netfilter-persistent save
sudo netfilter-persistent reload

```

5. Generación de un certificado SSL

```

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/certs/vsftpd.pem

```

6. Creación de un usuario

Creamos un usuario con `sudo adduser andres` y le asignamos una contraseña cuando lo solicite

7. Configuración del directorio FTP

Le damos los permisos sobre la carpeta FTP

```
sudo mkdir -p /home/andres/ftp
sudo chown nobody:nogroup /home/andres/ftp
sudo chmod a-w /home/andres/ftp
sudo mkdir -p /home/andres/ftp/upload
sudo chown andres:andres /home/andres/ftp/upload
```

8. Reinicio del servicio vsftpd

Reiniciamos el servicio vsftpd con `sudo systemctl restart vsftpd` luego, con este comando habilitamos el vsftpd `sudo systemctl enable vsftpd`.

Prueba con FileZilla

1. Abre FileZilla
2. Configura una nueva conexión con:
 - Host: 192.168.50.3 (IP del servidor1/firewall)
 - Usuario: andres o según se haya configurado
 - Contraseña: La que se haya establecido
 - Puerto: 21

PARTE #3 UFW AVANZADO

VagrantFile

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.define :servidor do |servidor|
    servidor.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    servidor.vm.network :private_network, ip: "192.168.90.3"
    servidor.vm.hostname = "servidor"
  end
  config.vm.define :prueba do |prueba|
    prueba.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    prueba.vm.network :private_network, ip: "192.168.90.2"
    prueba.vm.hostname = "prueba"
  end
  config.vm.define :prueba2 do |prueba2|
    prueba2.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    prueba2.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.2"
    prueba2.vm.hostname = "prueba2"
  end
end
```

Configuración servicios (Servidor)

Servicio FTP

1. Instalar y configurar vsftpd en Servidor

Ejecutamos el comando para actualizar el sistema e instalar vsftpd `sudo apt update` y `sudo apt install -y vsftpd`

2. Configuración de vsftpd

Realizamos un backup del archivo `/etc/vsftpd.conf` con el comando:

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
```

Hacemos esto en caso de que si algo sale mal con la nueva configuración podemos restaurar fácilmente la versión anterior con un simple comando.

Después de hacer el backup, procedemos a editar la configuración con `sudo vim /etc/vsftpd.conf`

Reemplazamos todo lo que contiene el archivo y ponemos en su lugar:

```
# Opciones básicas
listen=YES
listen_ipv6=NO
```

```

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
ftpd_banner=Bienvenido usuario.
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=NO

# Seguridad
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
chroot_local_user=YES

# Configuración de SSL/TLS
ssl_enable=NO
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key

# Logging
log_ftp_protocol=YES
dual_log_enable=YES
vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log

# Conexiones
max_per_ip=5

```

Crear archivo `vsftpd.log` usando:

```

sudo touch /var/log/vsftpd.log
sudo chmod 644 /var/log/vsftpd.log
sudo chown root:root /var/log/vsftpd.log

```

2. Creación de un usuario

Creamos un usuario con `sudo adduser telematicos` y le asignamos una contraseña cuando lo solicite

3. Configuración del directorio FTP

Le damos los permisos sobre la carpeta FTP

```

sudo mkdir -p /home/telematicos/ftp
sudo chown nobody:nogroup /home/telematicos/ftp
sudo chmod a-w /home/telematicos/ftp

```

```
sudo mkdir -p /home/telematicos/ftp/upload
sudo chown telematicos:telematicos /home/telematicos/ftp/upload
```

2. Configuración de fail2ban

Ejecutamos el comando para actualizar el sistema e instalar fail2ban `sudo apt update` y `sudo apt install -y fail2ban`

Luego editamos `/etc/fail2ban/filter.d/vsftpd.conf` con `sudo vim /etc/fail2ban/filter.d/vsftpd.conf` y reemplazamos lo que tiene por lo siguiente:

```
[Definition]

failregex = .* FAIL LOGIN: Client "<HOST>"

ignoreregex =
```

Como proximo paso editar las reglas de bloqueo en `/etc/fail2ban/jail.local` para eso usar `sudo vim /etc/fail2ban/jail.local` y reemplazamos por:

```
[vsftpd]

enabled = true

port = 21

filter = vsftpd

logpath = /var/log/vsftpd.log

maxretry = 5

findtime = 120

bantime = 180
```

3. Verificación de funcionamiento.

Reinicia vsftpd, fail2ban y mira su estado.

```
sudo systemctl restart vsftpd
sudo systemctl status vsftpd
```

```
sudo systemctl restart fail2ban
sudo systemctl status fail2ban
```

4. Pruebas de Protección Contra Ataques:

Para las pruebas ejecutaremos `for i in {1..6}; do echo -e "[usuario]\[contraseña incorrecta]" | ftp 192.168.90.3; done` en la maquina cliente para ver el bloqueo de IP.

Respuesta esperada: luego de los intentos al querer volver ingresar debe de mostrar `ftp: Can't connect to `192.168.90.3:21': Connection refused`

Para verificar las conexiones simultaneas `for i in {1..6}; do ftp -n 192.168.90.3 & done`

Respuesta esperada: `421 There are too many connections from your internet address.`

Servicio HTTP/HTTPS

1. Instalar y configurar apache2 en Servidor

Ejecutamos el comando para actualizar el sistema e instalar apache2 `sudo apt update` y `sudo apt install -y apache2`. Activar el modulo rewrite con `sudo a2enmod rewrite`.

Modificamos el `index.html` con el siguiente comando `sudo vim /var/www/html/index.html` y reemplazamos su contenido por:

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">

    <title>Apache Server</title>

<style>

    body {

        font-family: Arial, sans-serif;

        text-align: center;

        margin: 50px;

    }
```

```

        </style>

</head>

<body>

    <h1>¡Hola, Mundo!</h1>

    <p>Esto es la telematica.</p>

</body>

</html>

```

Para el activar el HTTPS ejecutar `sudo a2enmod ssl` y para generar el certificado `sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt`

Asignar permisos a las carpetas del certificado:

```

sudo chmod 600 /etc/ssl/private/apache.key

sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/apache.crt

```

Luego ejecutar `sudo vim /etc/apache2/sites-available/telematica.com.conf` y agregar su contenido :

```

<VirtualHost *:80>

    ServerName www.telematica.com

    DocumentRoot /var/www/html

    RewriteEngine On

    RewriteCond %{TIME_HOUR} ^(0[0-7]|1[8-9]|2[0-3])$ [OR]

    RewriteCond %{TIME_WDAY} ^(0|6)$

    RewriteRule ^ - [F]

    <Directory "/var/www/html">

        Require all granted

    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

```

```

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>

    ServerName www.telematica.com

    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on

    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache.crt

    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache.key

    RewriteEngine On

    RewriteCond %{TIME_HOUR} ^(0[0-7]|1[8-9]|2[0-3])$ [OR]

    RewriteCond %{TIME_WDAY} ^(0|6)$

    RewriteRule ^ - [F]

    <Directory "/var/www/html">

        Require all granted

    </Directory>

    <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">

        SSLOptions +StdEnvVars

    </FilesMatch>

    <Directory /usr/lib/cgi-bin>

        SSLOptions +StdEnvVars

    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

```

2. Habilitacion de servidor:

Usar los comandos `sudo a2ensite telematica.com.conf` para ponerlo en funcionamiento y `a2dissite 000.default.conf` para desactivar la configuración por defecto. Luego de esto ejecutar `sudo systemctl reload apache2` para la aplicación de los cambios.

Para ver la habilitación del apache en horario permitido y en cliente *curl 192.168.90.3* como los relojes de las máquinas están sincronizadas con la hora internacional dependiendo la hora y el día se habilitará la página. Siendo así que en horarios permitidos se verá el index o por el contrario arrojará error HTTP/1.1 403 Forbidden.

Para el bloqueo de la hora 16:00 hasta las 18:00(1[6-8]) donde el 1 es la decena y el 6-8 las unidades. Para asegurar su ejecucion ejecutar: `sudo timedatectl set-timezone America/Bogota`

1. Instalar y configurar bind9 en Servidor

Para configurar bind9 ejecutamos `sudo vim /etc/bind/named.conf.local` y ahí agregamos:

```
zone "90.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.90.168.192";
};
```

Luego ejecutamos `sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.telematica.com` para luego ejecutar `sudo vim /etc/bind/db.telematica.com` y ahí realizamos la siguiente configuración:

```
;  
; BIND data file for local loopback interface  
;  
$TTL      604800  
@          IN      SOA      telematica.com. root.telematica.com. (  
                                2          ; Serial  
                                604800     ; Refresh  
                                86400      ; Retry  
                                2419200    ; Expire
```

```

                                604800 )           ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS      ns.telematica.com.
ns     IN      A       192.168.90.3
www    IN      CNAME   ns

```

Luego ejecutamos `sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.90.168.192` para luego ejecutar `sudo vim /etc/bind/db.90.168.192` y ahí realizamos la siguiente configuración:

```

;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@      IN      SOA      ns.telematica.com. root.telematica.com. (
                                1              ; Serial
                                604800         ; Refresh
                                86400          ; Retry
                                2419200        ; Expire
                                604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       ns.
3      IN      PTR      ns.telematica.com.

```

Ejecutamos los siguientes comandos para verificar que la sintaxis esta bien:

```

sudo named-checkzone telematica.com /etc/bind/db.telematica.com
sudo named-checkzone 90.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192

```

Ejecutamos el siguiente comando para el proceso de rate-limit `sudo vim named.conf.options` y editaremos el archivo de esta manera:

```

options {
    directory "/var/cache/bind";
    dnssec-validation auto;
    listen-on-v6 { any; };

    // Configuración básica de rate-limit
    rate-limit {
        responses-per-second 10;
        window 5;
        slip 2;
    };
};

```

Para probar ejecutar: `for i in {1..200}; do dig @192.168.90.3 telematica.com +short & done`

Resultado esperado: `communications error to 192.168.90.3#53: timed out`
`[198] Exit 9`

Servicio Firewall Estricto con UFW

1. Reiniciar UFW (Opcional):

Si se desea restablecer UFW a su estado inicial, eliminando todas las reglas previamente configuradas, se puede ejecutar:

```
sudo ufw --force reset
```

2. Establecer Políticas por Defecto:

Las políticas por defecto definen el comportamiento general del firewall. En este caso:

```
sudo ufw default deny incoming # Bloquear todas las conexiones entrantes
```

```
sudo ufw default allow outgoing # Permitir todas las conexiones salientes
```

3. Aplicar Reglas de Bloqueo y Permiso:

Se definen reglas para controlar el acceso desde diferentes redes:

```
sudo ufw deny from 192.168.50.0/24 # Bloquea toda la subred 192.168.50.x
```

```
sudo ufw deny from 192.168.90.1 # Bloquea una IP específica
```

```
sudo ufw allow from 192.168.90.0/24 # Permite acceso desde la subred 192.168.90.x
```

4. Configurar Reglas para Servicios:

Se permiten las conexiones FTP en los puertos estándar (21, 20, 990):

```
sudo ufw allow from 192.168.90.0/24 to any port 21 proto tcp # FTP Control
```

```
sudo ufw allow from 192.168.90.0/24 to any port 20 proto tcp # FTP Data
```

```
sudo ufw allow from 192.168.90.0/24 to any port 990 proto tcp # FTP Seguro (Implicit FTPS)
```

Se habilita el tráfico web desde una IP específica:

```
sudo ufw allow from 192.168.90.2 to any port 80 proto tcp # HTTP
```

```
sudo ufw allow from 192.168.90.2 to any port 443 proto tcp # HTTPS
```

Se habilita el servicio DNS en TCP y UDP:

```
sudo ufw allow from 192.168.90.2 to any port 53 proto tcp
```

```
sudo ufw allow from 192.168.90.2 to any port 53 proto udp
```

Se permite el acceso SSH por el puerto 22:

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

5. Activar UFW y Verificar Estado:

Una vez configuradas las reglas, se activa UFW con:

```
sudo ufw enable
```

Una vez configuradas las reglas, se activa UFW con:

```
sudo ufw status verbose
```

6. Pruebas:

FTP: CLIENTE

```
vagrant@prueba:~$ ftp 192.168.90.3
Connected to 192.168.90.3.
220 Bienvenido usuario.
Name (192.168.90.3:vagrant): telematicos
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

FTP: INTRUSO

```
vagrant@prueba2:~$ ftp 192.168.90.3
ftp: Can't connect to `192.168.90.3:21': Connection refused
ftp: Can't connect to `192.168.90.3:ftp'
ftp>
```

HTTP: CLIENTE

```
vagrant@prueba:~$ curl 192.168.90.3
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 192.168.90.3 Port 80</address>
</body></html>
```

HTTP: INTRUSO

```
vagrant@prueba2:~$ curl 192.168.90.3
curl: (7) Failed to connect to 192.168.90.3 port 80 after 21000 ms: Connection refused
```

DNS: CLIENTE

```
vagrant@prueba:~$ dig telematica.com

; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> telematica.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 8728
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: dbdcf51ed78f3ab80100000067eba06046f48eb7294d65da (good)
;; QUESTION SECTION:
;telematica.com.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
telematica.com.        604800 IN      SOA      telematica.com. root.telematica.com. 2 604800 86400 2419200 604800

;; Query time: 83 msec
;; SERVER: 192.168.90.3#53(192.168.90.3) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 01 03:14:24 -05 2025
;; MSG SIZE rcvd: 112
```

DNS: INTRUSO

```
vagrant@prueba2:~$ dig telematica.com
;; communications error to 192.168.90.3#53: timed out
;; communications error to 192.168.90.3#53: timed out
;; communications error to 192.168.90.3#53: timed out

; <<>> DiG 9.18.28-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> telematica.com
;; global options: +cmd
;; no servers could be reached
```

Monitoreo y Auditoría

Para registrar intentos de acceso bloqueado, use el siguiente comando:

```
sudo ufw logging on
```

```
sudo ufw logging high
```

Para filtrar los paquetes usar:

```
sudo grep "192.168.90.2" /var/log/ufw.log
```